

T-13: Transcripción de notas (Cap 4): Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico

J. I. Pozo; M. A. Gómez Crespo

Profesor Dr. Apolonio Juárez Nuñez
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón 1FM4 / 104

Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 De este texto: *Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico* (Capítulo 4).

Elaborar una lista con **20 ideas principales**

a) Cada idea debe corresponder a un fragmento o afirmación relevante del texto.

Índice

Instrucciones de la actividad	1
Cap IV: El aprendizaje de conceptos científicos: del aprendizaje significativo al cambio conceptual	2
Los contenidos verbales en el currículo: de los datos a los conceptos	2
¿Tienen que aprender datos los alumnos?	2
La comprensión de conceptos: aprendizaje significativo y conocimientos previos	3
El origen de las concepciones alternativas	4
Origen sensorial: las concepciones espontáneas	4
Origen cultural: las representaciones sociales	5
Origen escolar: las concepciones analógicas	5
Las concepciones alternativas como teorías implícitas	5
Principios epistemológicos	6
Principios ontológicos	6
Principios conceptuales	7
De las teorías implícitas a las teorías científicas: ¿qué cambia en el cambio conceptual?	8
Cambio epistemológico, ontológico y en las estructuras conceptuales	9

Cap IV: El aprendizaje de conceptos científicos: del aprendizaje significativo al cambio conceptual

Los contenidos verbales en el currículo: de los datos a los conceptos

1. Aunque, como acabamos de señalar, los contenidos verbales han desempeñado casi siempre un papel central como eje estructurador, y posiblemente van a seguir desempeñándolo, hay diversas formas de entender esos contenidos verbales, o si se prefiere, distintos tipos de contenidos verbales, que conllevan diferentes formas de desarrollar el currículo de ciencias, tanto en su organización, como en las propias actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que constituyen el trabajo diario en las aulas. (p.85)
2. El aprendizaje de la ciencia requiere conocer muchos datos y hechos concretos, algunos de los cuales se recogen en la Tabla 4.1. Parte de esos datos necesarios para aprender ciencia deben enseñarse en las aulas, pero otros son de conocimiento público, producto como veremos de la interacción cotidiana con los objetos. (p.85)

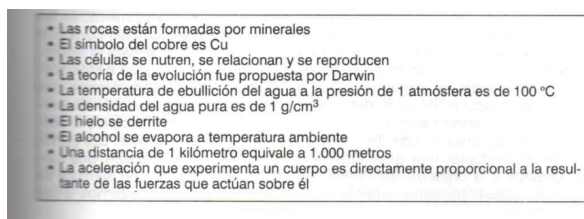


Figura 1: Ejemplos de hechos o datos que pueden aprenderse en las clases de ciencias.

3. [...] una cosa es tener un dato, conocer algo como un hecho y otra darle sentido o significado. Comprender un dato requiere utilizar *conceptos*, es decir, relacionar esos datos dentro de una red de significados que explique por qué se reproducen y qué consecuencias tienen. Los bebés saben que los objetos no soportados caen, pero otra cosa es que sepan interpretar ese hecho. Conocer un dato permite, en el mejor de los casos, reproducirlo (un número de teléfono o la masa atómica del cadmio) o predecirlo (el objeto caerá o se detendrá, esas nubes presagian lluvia esta tarde), pero no darle sentido o interpretarlo. ¿Por qué no influye la masa en la velocidad con que caen los objetos? ¿Por qué se evapora el agua? ¿Por qué es mayor la masa atómica del cobre que la del hidrógeno? (p.86)

¿Tienen que aprender datos los alumnos?

4. Ésta es una pregunta relevante para muchos profesores, que observan cómo ciertos hechos y datos muy queridos por ellos parecen verse relegados al cajón de los contenidos obsoletos ante la creciente búsqueda de significado de todos los conocimientos. Cuando, en palabras de García Márquez, éramos jóvenes e indocumentados, todos nosotros tuvimos que aprender, o al menos estudiar, interminables listas, letanías de fórmulas, símbolos químicos, pero también afluentes por la derecha y por la izquierda, capitales de países remotos, la mayor parte de los cuales ya no existen. ¿Qué fue de aquel saber verbal? ¿No tiene ya sentido en nuestra sociedad? ¿No se están relegando ciertos contenidos básicos en favor de lograr otros objetivos, como la construcción de ciertos contenidos conceptuales por los alumnos, que resultan difícilmente alcanzables? (p.87)
5. Hay que situar la educación científica en el contexto de una sociedad en la que *sobra información y faltan marcos conceptuales para interpretar esa información*, de modo que la transmisión de datos no debería constituir un fin principal de la educación científica, que debería estar dirigida

más bien a dar sentido al mundo que nos rodea, a comprender las leyes y principios que lo rigen. (p.88)

6. Enseñar los conocimientos científicos como datos, como hechos, sin significado para el alumno, axiomas o principios no entendidos ni discutidos (*"la materia está compuesta de átomos separados entre sí por un espacio vacío"*, *"el viento es aire en movimiento"*) convierte el aprendizaje de la ciencia en una cuestión de fe, y a los alumnos en creyentes, o más frecuentemente apóstatas, condenados al infierno de los suspensos, cuando no se quedan en el *limbo* de la falta de comprensión. (p.89)

La comprensión de conceptos: aprendizaje significativo y conocimientos previos

7. Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de significado a un material o una información que se le presenta, es decir cuando "comprende" ese material; donde comprender sería equivalente, más o menos, a traducir algo a las propias palabras. (p.89)
8. Un problema muy habitual en nuestras aulas es que los profesores "explican" o enseñan "conceptos" (la energía cinética, el enlace covalente, la fotosíntesis o la densidad) que los alumnos en realidad aprenden como una lista de datos, que se limitan a memorizar o reproducir en el mejor de los casos. Esto se debe a que la comprensión es más exigente para el alumno que la mera repetición. (p.90)
9. Todos estos rasgos hacen que el aprendizaje de conceptos sea más eficaz y duradero que el aprendizaje de datos, pero también más exigente. Sus resultados son mejores, pero las condiciones para que se ponga en marcha son también más difíciles. Como mostró Ausubel en su teoría sobre el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978), deben cumplirse ciertas condiciones para que tenga lugar la comprensión (véase Figura 2). (p.92)

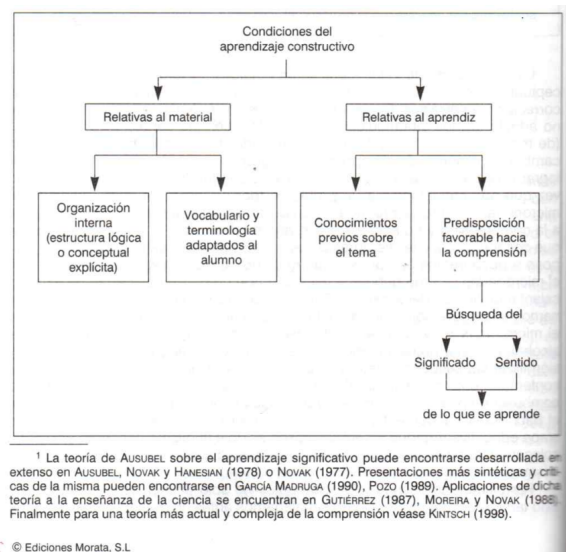


Figura 2: Condiciones o requisitos para que se produzca un aprendizaje constructivo (según Ausubel, Novak y Hanesian, 1978).

10. Comenzando por las características que debe tener el material de aprendizaje para que pueda ser comprendido, la principal exigencia es que tenga una organización conceptual interna, es decir, que no constituya una lista arbitraria de elementos yuxtapuestos. (p.93)

El origen de las concepciones alternativas

11. Las concepciones alternativas no son un problema más, sino otra manifestación del mismo problema, que tiene dimensiones actitudinales, procedimentales y conceptuales: la desconexión entre el conocimiento que los alumnos generan para dar sentido al mundo que les rodea, un mundo de objetos y personas, y el conocimiento científico, plagado de extraños símbolos y conceptos abstractos referidos a un mundo más imaginario que real. Mientras que el conocimiento conceptual que los alumnos traen al aula, y con él sus actitudes y procedimientos, se refiere al mundo cotidiano, un *mesocosmos* trazado por las coordenadas espacio-temporales del aquí y ahora, la ciencia que se les enseña se mueve más en la “realidad virtual” del *microcosmos* (células, partículas y otras entidades mágicas y no observables) y del *macrocosmos* (modelos idealizados, basados en leyes universales, no vinculados a realidades concretas, cambios biológicos y geológicos que se miden en miles, si no millones de años, sistemas en interacción compleja, etc.). (p.97)

Origen sensorial: las concepciones espontáneas

12. Buena parte de esas concepciones alternativas se formarían, de modo espontáneo, en el intento de dar significado a las actividades cotidianas y se basarían esencialmente en el uso de reglas de inferencia causal aplicadas a datos recogidos —en el caso del mundo natural— mediante procesos sensoriales y perceptivos. Cada vez que nos enfrentamos a un suceso nuevo, o sea, moderadamente discrepante de nuestras expectativas, iniciamos una búsqueda causal con el fin de encontrar información que nos permita predecir y controlar ese suceso. (p.98)

Regla	Ejemplos
<i>Semejanza entre causa y efecto</i>	• Si hace calor, nos quitamos ropa, ya que la ropa “da calor”. • Si me duele el estómago, será algo que he comido (pero tal vez no lo sea). • Si el agua es húmeda, las partículas de agua también serán húmedas. • Los átomos de cobre tendrán el mismo color que el metal: rojizo. • Si un sólido está visiblemente quieto, las partículas que lo componen también estarán inmóviles. • Si una planta “transpira” será que está sudando.
<i>Contigüidad espacial</i>	• Si oímos un ruido en la parte trasera del coche buscaremos razonablemente allí la causa. • Las bombillas más cercanas a la pila en un circuito en serie lucirán con más intensidad que las más alejadas. • El agua condensada en las paredes de un vaso es agua que se filtra a través de las paredes. • La contaminación sólo afecta a las ciudades, ya que en el campo se respira aire puro.
<i>Contigüidad temporal</i>	• Si nos duele la cabeza o el estómago, se deberá a lo último que hayamos hecho o comido. • La forma de las montañas se debe a la erosión y no a los movimientos geológicos. • Si alguien se muestra enfadado con nosotros, buscaremos algún hecho reciente en el que le hayamos molestado. • Si se nos seca el bonsai será que la semana pasada hizo calor (aunque tal vez llevemos dos años sin abonarlo).
<i>Covariación cualitativa entre causa y efecto</i>	• Si cada vez que tengo fiebre y dolor de cabeza tomo un antibiótico, por más que digan los médicos creeré que los antibióticos curan la gripe. Si en cambio el médico me receta un antibiótico que debo seguir tomando una semana, en cuanto cesa la fiebre y el dolor, dejo de tomarlo, porque si no hay síntomas, no hay enfermedad. • Si hacemos que las cosas sean eléctricas solucionaremos el problema del medio ambiente, independientemente de cómo se obtenga esa electricidad. • Cuando se oye un trueno es porque hay un rayo. • Si un cuerpo se mueve lleva una fuerza. • Muchas ideas supersticiosas y rituales extravagantes se basan también en esta regla. Por ej., le damos a cuatro teclas para conseguir que salga el teletexto en la pantalla cuando en realidad bastaba con una de ellas.
<i>Covariación cuantitativa</i>	• Si tenemos una cazuela con agua hirviendo y aumentamos la intensidad del fuego, mucha gente cree que aumenta la temperatura del agua. • Para calentar más rápidamente la casa suele subirse al máximo la temperatura en el termostato. • Se interpreta que, cuanto más velocidad lleva un cuerpo, mayor es la fuerza adquirida. • Los alumnos creen que la velocidad de caída de los objetos aumenta con el peso, ya que los objetos, todo el mundo lo sabe, caen por su propio peso.

Figura 3: Algunos ejemplos de la utilización de heurísticos o reglas simplificadoras en la formación de las concepciones espontáneas (Tabla 4.4, p. 100).

Origen cultural: las representaciones sociales

13. A diferencia de las reglas que acabamos de analizar, estas concepciones tendrían su origen no tanto en la interacción directa, sensorial, con el mundo, como en el entorno social y cultural, de cuyas ideas se impregnaría el alumno. La cultura es, entre otras muchas cosas, un conjunto de creencias compartidas por unos grupos sociales, de modo que la educación y la socialización tendrían entre sus metas prioritarias la asimilación de esas creencias por parte de los individuos. Dado que el sistema educativo no es hoy el único vehículo —y a veces ni siquiera el más importante— de transmisión cultural, los alumnos accederían a las aulas con creencias socialmente inducidas sobre numerosos hechos y fenómenos. Hay ciertos modelos, como el modelo de contagio en la transmisión de enfermedades, o los modelos de gasto y consumo (de energía, de recursos naturales, etc.), que *aparecen de modo recurrente en nuestra cultura*, bien por transmisión oral, bien por su presentación a través de los medios de comunicación, que en la sociedad de la información desempeñan una función cada vez más relevante en la *difusión* de ciertas concepciones alternativas, ya sea en su intento de divulgación, o incluso a través de la publicidad que nos ofrece detergentes con *bioalcohol* o refrigeradores con *frigofrías*. (p.101)

Origen escolar: las concepciones analógicas

14. Cuando se habla de las ideas de los alumnos suele pensarse implícitamente en las dos fuentes que acabamos de mencionar, olvidándose con frecuencia la importancia de los aprendizajes escolares en la generación de ideas que van a influir a su vez en posteriores aprendizajes. Únicamente se suele hacer mención a esta fuente para referirse a posibles “errores” conceptuales de los alumnos que *tienen aparentemente su origen en la propia enseñanza recibida*. Presentaciones deformadas o simplificadas de ciertos conceptos conducen a una comprensión errónea, desviada, por parte de los alumnos que no hace sino reflejar la información o la interpretación recibida. (p.102–103)

Las concepciones alternativas como teorías implícitas

15. En suma, las concepciones alternativas no son algo accidental o coyuntural sino que tienen una naturaleza *estructural*, sistemática. Son el resultado de una mente o un sistema cognitivo que intenta dar sentido a un mundo definido no sólo por las relaciones entre los objetos físicos que pueblan el mundo, sino también por las relaciones sociales y culturales que se establecen en torno a esos objetos. No es extraño por tanto que resulte tan difícil desembarazarse de ellas en la enseñanza, ya que conforman buena parte de nuestro *sentido común* e incluso de nuestra tradición cultural. (p.103–109)

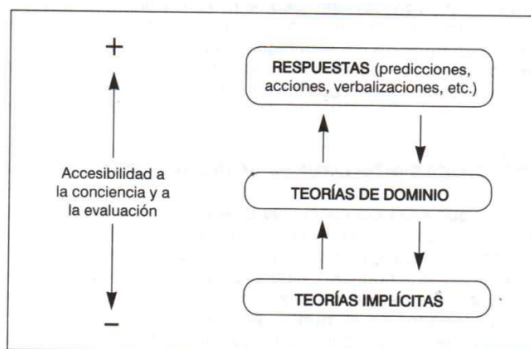


Figura 4: Niveles de análisis de las representaciones (Figura 4.2, p. 104).

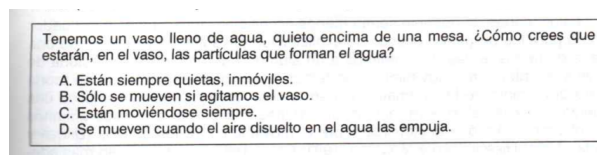


Figura 5: Ejemplo de ítem de química para estudiar las creencias de los alumnos sobre el movimiento de partículas (Tabla 4.5, p. 105).

Principios epistemológicos

16. Según Vosniadou (1994a), entre las teorías científicas y las teorías de dominio mantenidas por los sujetos existe una incompatibilidad básica debida a ciertos supuestos epistemológicos impuestos por la *teoría-marco*, o *teoría implícita*, al sistema de creencias de los alumnos, que no serían compatibles con los supuestos subyacentes a la teoría científica. Estos supuestos tendrían una función similar en el conocimiento cotidiano a las paradigmas de Kuhn (1962) o a los programas de investigación de Lakatos (1978). Es decir que, a la hora de generar representaciones específicas para predecir o explicar cualquier fenómeno cotidiano, nuestro conocimiento intuitivo *asume* de forma implícita ciertos principios sobre la naturaleza de la realidad y actúa conforme a ellos. (p.109–111)

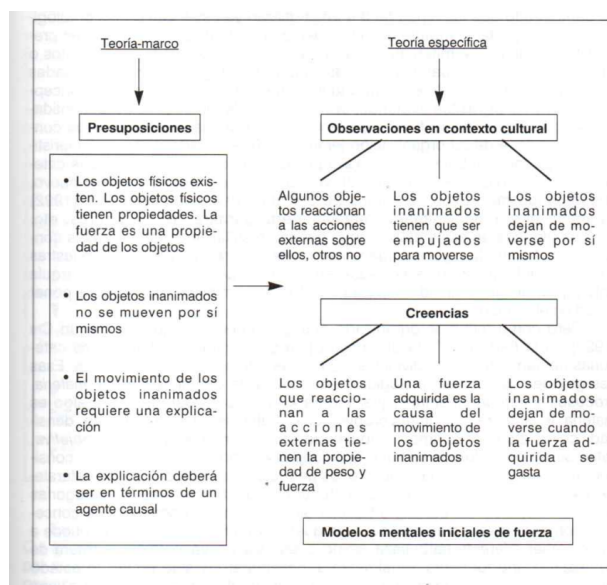


Figura 6: Estructura conceptual hipotética que subyace a los modelos mentales iniciales de fuerza según Vosniadou (1994a) (Figura 4.3, p. 111).

Principios ontológicos

17. Otra teoría del cambio conceptual, desarrollada por Chi (1992; Chi, Slotta y de Leeuw, 1994), propone unos rasgos más precisos y detallados, al concebir que el cambio conceptual se hace necesario cuando existe una incompatibilidad ontológica entre la teoría científica y la teoría mantenida por el alumno. Según este modelo, las personas clasificamos todos los objetos del mundo en un número limitado de categorías ontológicas, a las que atribuimos unas propiedades determinadas. Cada vez que interpretamos que un hecho o un objeto pertenece a una determinada categoría ontológica (es una enfermedad, un proceso de evaporación o un pája-

ro), por el simple hecho de categorizarlo así, tendemos a atribuirle una serie de características. (p.111-115)

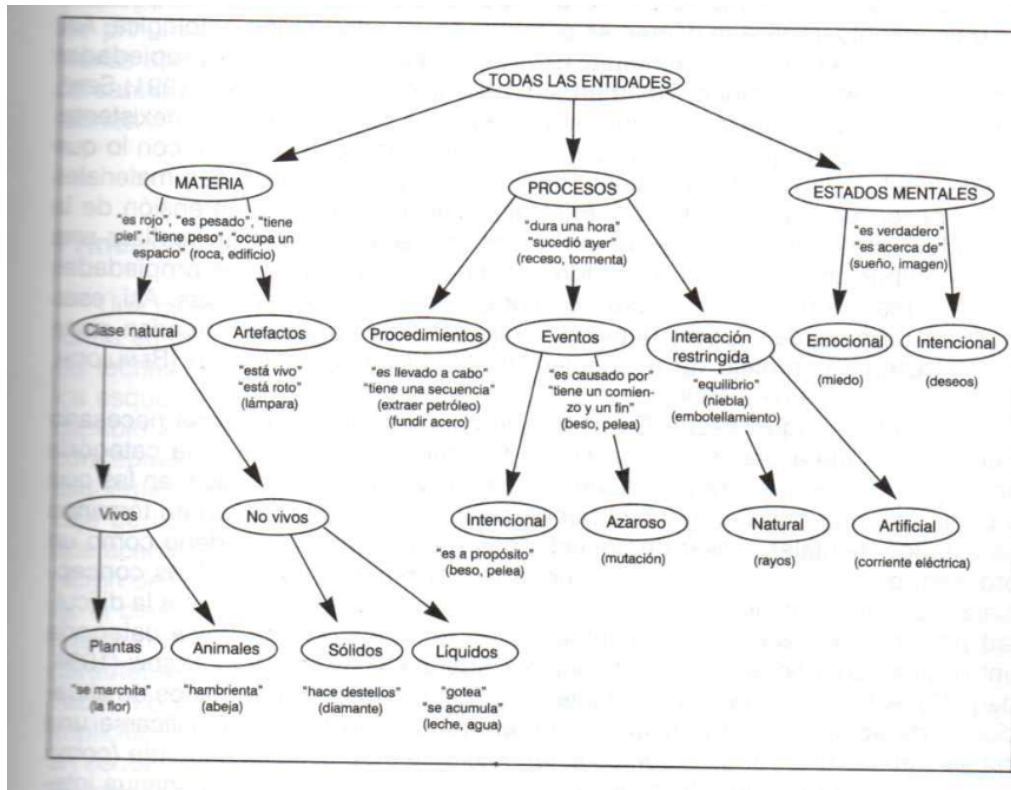


Figura 7: Un posible esquema de categorización del mundo según Chi (1992). Las categorías separadas en forma horizontal son ontológicamente diferentes; el cambio conceptual implica el paso de una rama principal a otra (Figura 4.4, p. 113).

Principios conceptuales

18. Una diferencia esencial entre las teorías cotidianas y científicas reside en la forma en que están estructurados los conceptos en unas y otras. Mientras que las teorías científicas utilizan *esquemas o estructuras conceptuales* próximos a los esquemas operatorios formales de Inhelder y Piaget (1955), las teorías implícitas se basan en estructuras conceptuales más simples, que se oponen en buena medida a los esquemas formales subyacentes a las teorías científicas. Por ello, el aprendizaje de la ciencia requiere, además del cambio epistemológico y ontológico, un cambio en las estructuras conceptuales, o *reestructuración de los conocimientos*. (p. 115-119)

Cuadro 1: Restricciones estructurales de las teorías implícitas frente al conocimiento formal o científico (Tabla 4.6).

RESTRICCIONES ESTRUCTURALES (Teorías implícitas)	ESQUEMAS FORMALES (Teorías científicas)
Causalidad lineal y simple en un solo sentido (agente → objeto)	Interacción de sistemas, causalidad compleja
No cuantificación o estrategias de cuantificación erróneas	Proporción, probabilidad, correlación
Transformación sin conservación	Conservaciones no observables, sistemas en equilibrio

a) Causalidad lineal frente a interacción de sistemas Los alumnos tienden a recurrir a un esquema causal simple donde la relación causa–efecto es lineal y unidireccional. En cambio, las teorías científicas requieren comprender las situaciones como interacciones de sistemas en las que intervienen múltiples causas coordinadas. Esta diferencia es clave para entender principios como la conservación de la energía o la estructura corpuscular de la materia.

b) Cambio y transformación frente a conservación y equilibrio Las teorías implícitas suelen centrarse en el cambio visible, descuidando lo que se conserva. Las teorías científicas, por el contrario, se organizan en torno a sistemas de equilibrio y conservación —ya sean mecánicos, físicos, químicos o ecológicos—, que implican comprender la estabilidad dinámica subyacente a los fenómenos.

c) Relaciones cualitativas frente a esquemas de cuantificación El pensamiento cotidiano establece relaciones cualitativas sin cuantificar. La ciencia, en cambio, exige cuantificación precisa mediante los esquemas de **proporción, probabilidad y correlación**. Estos esquemas, poco intuitivos, requieren una reestructuración cognitiva avanzada.

En suma, las teorías científicas difieren del conocimiento cotidiano tanto en las relaciones cualitativas (conservación, equilibrio, interacción sistémica) como en las cuantitativas (proporción, probabilidad, correlación). Este cambio conceptual implica adquirir nuevas estructuras conceptuales estrechamente ligadas a los principios epistemológicos y ontológicos previos.

De las teorías implícitas a las teorías científicas: ¿qué cambia en el cambio conceptual?

19. Como hemos ido viendo, si asumimos que las “concepciones alternativas” son de algún modo el resultado del “sentido común” —es decir el funcionamiento del sistema cognitivo humano como producto biológico y cultural— aplicado a la predicción y control de los fenómenos científicos, cambiar esas concepciones alternativas requiere algo más que sustituir las ideas de los alumnos por otras científicamente más aceptables. Requiere de hecho modificar sustancialmente los principios en los que está basado, de modo implícito, ese procesamiento y ese conocimiento. Requiere en suma *reformatear* la mente de los alumnos o al menos incorporarle un nuevo sistema operativo que sea compatible con los principios en que se basa el conocimiento científico.

(p. 119)

Cuadro 2: Tres dimensiones de cambio en el aprendizaje de la ciencia (Tabla 4.7).

PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS		
Realismo ingenuo	Realismo interpretativo	Constructivismo
<i>La realidad es tal como la vemos. Lo que no se percibe no se concibe.</i>	<i>La realidad existe y tiene sus propiedades, aunque no siempre podemos conocerla directamente, pero mediante la ciencia y la técnica podemos saber cómo es realmente.</i>	<i>El conocimiento científico es una construcción que nos proporciona modelos alternativos para interpretar la realidad, pero que no son parte de la realidad.</i>

Cambio epistemológico, ontológico y en las estructuras conceptuales

20. **Cambio epistemológico.** En el conocimiento cotidiano solemos asumir un *realismo* según el cual el mundo es tal como se percibe; aprender sería copiar la realidad. En cambio, desde una posición *constructivista*, el conocimiento científico consiste en *elaborar modelos alternativos* para interpretarla (p. 121–123)

Cambio ontológico. El realismo ingenuo reduce los fenómenos a *estados* desconectados. El progreso conceptual requiere reatribuirlos primero a *procesos* y, finalmente, comprenderlos como *sistemas* de relaciones en equilibrio (p. 123–125)

Cambio en las estructuras conceptuales. Se pasa de *hechos* y *causalidad lineal* (agente → objeto) a *interacción múltiple* y conservación/equilibrio, sustituyendo reglas heurísticas por *relaciones cuantitativas* (proporción, probabilidad, correlación) (p. 125–126)